

İKİLİ AĞAÇ ÖDEVİ

ESMA BALIKÇI

24080410019

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace veriyapilari3
{
    internal class Program
    {
        public class Dugum
        {
            public int Veri;
            public Dugum Sol;
            public Dugum Sag;

            public Dugum(int deger)
            {
                Veri = deger;
                Sol = null;
                Sag = null;
            }
        }

        public class IkiliAgac
        {
            public Dugum Kok;

            public IkiliAgac()
            {
                Kok = null;
            }

            public void DegerEkle(int veri)
            {
                // 1. Ağaç boşsa yeni düğümü kök yapar
                if (Kok == null)
                {
                    Kok = new Dugum(veri);
                    return;
                }

                Dugum mevcutDugum = Kok;
                Dugum oncekiDugum = null;

                while (mevcutDugum != null)
                {
                    oncekiDugum = mevcutDugum;

                    if (veri < mevcutDugum.Veris)
                    {
                        // Yeni veri küçükse sola ilerler
                        mevcutDugum = mevcutDugum.Sol;
                    }
                    else if (veri > mevcutDugum.Veris)
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        {
            // Yeni veri büyükse sağa ilerler
            mevcutDugum = mevcutDugum.Sag;
        }
        else
        {
            // Değer zaten ağaçta varsa ekleme yapmaz
            Console.WriteLine("Eleman zaten mevcut.");
            return;
        }
    }

    // 2. Yeni düğümü oluştur ve ebeveynine bağlar
    if (veri < oncedkiDugum.Veri)
    {
        oncedkiDugum.Sol = new Dugum(veri);
    }
    else
    {
        oncedkiDugum.Sag = new Dugum(veri);
    }
}

public void LevelorderDolasim()
{
    Console.WriteLine("Level-order: ");

    // Ağaç boşsa, işlemi bitir
    if (Kok == null)
    {
        Console.WriteLine();
        return;
    }

    //Kök kuyruğa eklenir
    Queue<Dugum> kuyruk = new Queue<Dugum>();
    kuyruk.Enqueue(Kok);

    // Kuyruk boşalana kadar döner
    while (kuyruk.Count > 0)
    {
        // Kuyruktan bir sonraki düğümü alır
        Dugum dugum = kuyruk.Dequeue();
        Console.Write(dugum.Veri + " ");

        // Eğer sol çocuğu varsa kuyruğa ekler
        if (dugum.Sol != null)
        {
            kuyruk.Enqueue(dugum.Sol);
        }

        // Eğer sağ çocuğu varsa kuyruğa ekler
        if (dugum.Sag != null)
        {
            kuyruk.Enqueue(dugum.Sag);
        }
    }
    Console.WriteLine();
}

public void PreorderDolasim(Dugum dugum)
{
    // Kök kontrolü

```

```

        if (dugum == this.Kok)
        {
            Console.Write("Preorder: ");
        }

        if (dugum != null)
        {
            Console.Write(dugum.Veri + " ");           // Kök
            PreorderDolasim(dugum.Sol);               // Sol
            PreorderDolasim(dugum.Sag);               // Sağ

            // Son kontrol
            if (dugum == this.Kok)
            {
                Console.WriteLine();
            }
        }
    }

    public void InorderDolasim(Dugum dugum)
    {
        if (dugum == this.Kok)
        {
            Console.Write("Inorder: ");
        }

        if (dugum != null)
        {
            InorderDolasim(dugum.Sol);               // Sol
            Console.Write(dugum.Veri + " ");           // Kök
            InorderDolasim(dugum.Sag);               // Sağ

            if (dugum == this.Kok)
            {
                Console.WriteLine();
            }
        }
    }

    public void PostorderDolasim(Dugum dugum)
    {
        if (dugum == this.Kok)
        {
            Console.Write("Postorder: ");
        }

        if (dugum != null)
        {
            PostorderDolasim(dugum.Sol);             // Sol
            PostorderDolasim(dugum.Sag);             // Sağ
            Console.Write(dugum.Veri + " ");           // Kök

            if (dugum == this.Kok)
            {
                Console.WriteLine();
            }
        }
    }
}

static void Main(string[] args)
{
    // 1. Ağacı oluşturma
    IkiliAgac agac = new IkiliAgac();
}

```

```
        int[] girilenDegerler = { 10, 6, 15, 3, 8, 20 };  
        Console.WriteLine("Ağaç oluşturuluyor. Girilen değerler: 10, 6, 15,  
3, 8, 20\n");  
        for (int i = 0; i < girilenDegerler.Length; i++)  
        {  
            int deger = girilenDegerler[i];  
            agac.DegerEkle(deger);  
        }  
  
        agac.PreorderDolasim(agac.Kok);  
        agac.InorderDolasim(agac.Kok);  
        agac.PostorderDolasim(agac.Kok);  
        agac.LevelorderDolasim();  
        Console.ReadKey();  
    }  
}
```